Manuale d’uso dell’elaborato di Sistemi Operativi (Forza 4)

A.A. 2022/2023

Studenti:

Matteo Mantovani VR474454
Thomas Lonardi VR473647
Simone Rossato VR471881

● Funzionamento del Server

Per prima cosa vengono controllati i parametri passati al lancio dell'eseguibile con eventuale stampa di un messaggio che spiega come comportarsi in caso di parametri sbagliati. Tramite il pathname della directory di lavoro, ottenuto con getcwd, vengono inizializzate le key di semafori, shared memory e message queue. Attraverso le key appena generate, vengono creati il set di semafori, la message queue e il segmento di shared memory di grandezza pari alla griglia di gioco.
Da questo punto in poi inizia l'alternanza di esecuzione del codice in un primo momento con il primo giocatore e successivamente con il secondo. L'alternanza è gestita con i semafori e permette l'invio e la ricezione di messaggi tra i tre processi in modo corretto. Per prima cosa il server acquisisce ed invia il proprio pid al giocatore1 e, prima di bloccarsi, sblocca il primo giocatore in modo da farli ricevere il messaggio appena inviato. Una volta che viene sbloccato, procede all'invio della dimensione della tabella, del gettone da assegnare al primo giocatore e il tempo massimo di attesa (come prima sblocca il processo del giocatore1 per poi bloccarsi). Ripresa l'esecuzione, invia l'ID della memoria appena creata al giocatore1 e rimane in attesa. Alla ripresa del processo, controlla se nella message queue è stato inviato il nome del giocatore1 e procede all'invio, per poi bloccarsi, di un messaggio contenente un valore utile al processo giocatore1 per accedere alla zona di codice nella quale rimarrà in attesa del secondo giocatore oppure attende l'esecuzione della CPU per giocare in modalità casuale.
Dopo esser stato sbloccato dal giocatore1, controlla se nella message queue è presente il carattere *, che indica la scelta di giocare contro la CPU. In caso ricevesse *, il processo procede attraverso fork ed execlp ad avviare un nuovo processo giocatore, utilizzando lo stesso codice del giocatore1 ma giocherà in modo autonomo e casuale. In caso non fosse stata scelta la partita con la CPU, il server procede a ripetere le stesse operazioni di scambio dei messaggi con il nuovo giocatore che arriverà, dopo aver eseguito nuovamente il programma F4Client. Quando anche l'inizializzazione del giocatore2 è conclusa, il server si blocca dando inizio alla partita, sbloccando il giocatore1 in modo da fargli compiere la prima mossa.

●Funzionamento del Client

Come nel server vengono inizializzate le chiavi per semafori, message queue e shared memory per poi collegarsi ai semafori e alla message queue create dal server. Da questo momento il client, ovvero il giocatore1 o il giocatore2, si alterna con il processo server per inviare e ricevere messaggi, utilizzando i semafori. Dopo aver ricevuto il gettone, le dimensioni della tabella, il tempo di attesa e lo shared memory ID, entrambi i giocatori creano una zona di memoria dinamica in cui inserire una matrice che tornerà utile per l'inserimento del gettone durante l'esecuzione della partita. Entrambi i giocatori si collegano alla zona di memoria condivisa creata dal server che verrà utilizzata per il passaggio della griglia di gioco, sotto forma di array, contenente le giocate eseguite. Se Il giocatore1 viene eseguito con il parametro *, entrerà in una porzione del codice, la quale manderà un messaggio al processo server, permettendo così l'avvio del processo CPU che eseguirà lo stesso codice di un giocatore normale, ma effettuerà l'inserimento casuale. Una volta che anche il giocatore2 (o CPU) concluderà la propria inizializzazione, l'esecuzione passa al server, il quale, dopo aver stampato a video i nomi dei giocatori con il gettone assegnato ad ognuno, dà inizio alla partita sbloccando il giocatore1.

●Fase di gioco

Ogni giocatore prende l'array nella shared memory e lo converte in matrice, per poi stampare quest'ultima a video, in modo da permettere al giocatore di vedere lo stato di gioco e decidere dove inserire il gettone. Fatto ciò, manda al server un messaggio contenente il gettone, così da permettergli di sapere chi sta giocando e fare il controllo sulla giocata. Dopo il messaggio il giocatore può effettuare la mossa, stampa la tabella aggiornata a video e riporta i valori della matrice (della zona di memoria dinamica) nell'array della shared memory, in modo che il server possa svolgere i controlli. La CPU ha la sola differenza di eseguire l'inserimento in automatico e in modo casuale. Il ciclo di gioco per i due giocatori continua fino a quando non riceveranno dal server il corrispettivo segnale di vittoria, di sconfitta o di parità. Il server, invece, riceve ad ogni giocata il gettone di chi ha eseguito la mossa e converte l'array, presente nella zona di memoria condivisa, in una matrice per eseguire i controlli in modo più agevole. Se dai controlli risulta che uno dei due giocatori ha vinto o un pareggio, invierà il segnale di vittoria e di sconfitta o di parità ai due giocatori, i quali termineranno. Infine il server, ricevuto l'handler di chiusura, terminerà il tutto andando a chiudere le IPC (semaforo, msgqueue e shared memory).